Corrigés des QCM

1. **B.** Le théorème fondamental donne $F(b) - F(a)$. Il s'applique à une primitive de f, pas à f elle-même.

2. **C.** Pour $a < b$, l'intégrale conserve le signe d'une fonction négative ou nulle. L'aire géométrique, elle, est positive ou nulle.
3. **A.** On divise l'intégrale par la longueur de l'intervalle $b - a > 0$. Pour une fonction constante, on retrouve cette constante.
4. **B.** On calcule les aires sur les intervalles de signe constant et on additionne leurs valeurs positives. Sans découpage, des aires peuvent se compenser.
5. **B.** La dérivée de e^x est e^x. Les autres fonctions proposées ont des dérivées différentes.
6. **A.** La formule usuelle d'IPP s'applique à deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle. Ce cadre garantit les dérivées continues et les intégrales utilisées.
7. **A.** La formule vient de $(uv)' = u'v + uv'$. Intégrer puis isoler le premier terme donne $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.
8. **B.** Une fonction croissante est au-dessus de la hauteur prise à l'extrémité gauche de chaque intervalle. Les rectangles à gauche fournissent donc un minorant.
9. **A.** Pour $x \in [0;1]$, $0 \leq x^n \leq 1$; on peut multiplier par $f(x) \geq 0$ puis intégrer. La borne peut être affinée par un majorant de f.
10. **B.** Le produit d'un débit en litres par minute par une durée en minutes s'exprime en litres. L'intégrale représente un volume cumulé.

Vrai/faux. Faux : $\int_0^1 (-1)\,\mathrm{d}x = -1$. Vrai : la différence des primitives a une dérivée nulle sur un intervalle, donc est constante. Faux : la croissance ou la décroissance détermine quel côté donne le minorant.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. $g = 2f$: intégrale 3, aire 5. Le facteur 2 est positif, donc les signes sont conservés et les deux aires sont doublées.

Application 2. $A(x) = 1 - e^{-x}$, $A' = e^{-x} > 0$, donc croissance et limite 1. L'aire sous e^{-t} entre 0 et x augmente et s'approche de 1.

Application 3. $m = 1/3$. Le rectangle a largeur 1 et hauteur $1/3$. La moyenne des extrémités serait $1/2$: elle mesure l'aire du trapèze supérieur, pas celle sous la courbe.

Application 4. $L_4 = \frac{1}{4}(0 + 1/16 + 1/4 + 9/16) = 7/32$; $U_4 = 15/32$. La croissance donne $L_4 \leq 1/3 \leq U_4$. $U_n - L_n = \frac{1}{n}[1^2 - 0^2] = 1/n$.

Application 5. Prendre u=x et $v = \ln x$, donc $u' = 1$, $v' = 1/x$. L'intégrale vaut $[x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \, dx = e - (e - 1) = 1$. Une primitive est $x \ln x - x$, dont la dérivée est $\ln x$.

Application 6. Sur [0;1], $0 \leq x^{n+1} \leq x^n$; multiplier par $e^{-x} > 0$ puis intégrer prouve positivité et décroissance. De $e^{-1} \leq e^{-x} \leq 1$, on obtient les bornes, puis $I_n \to 0$. Une IPP appliquée à I_{n+1} donne $I_{n+1} = -e^{-1} + (n+1)I_n$. Cette relation est exacte mais ne suffit pas seule à calculer la limite.

Application 7. $f(x) = x$ convient. Si f est continue et positive ou nulle, une valeur strictement positive entraînerait par continuité une aire strictement positive sur un petit intervalle, contradiction. Ainsi une fonction continue positive d'intégrale nulle est identiquement nulle.

Découpage de la séance

Séparer l'installation de l'aire signée de l'IPP. Le travail sur rectangles se fait d'abord sur le dessin, puis en sommes. Dans la suite d'intégrales, laisser choisir entre convergence monotone et encadrement ; le second fournit ici directement la valeur de la limite.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

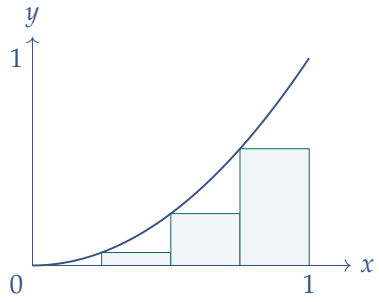
Commencer par une aire positive, puis montrer un exemple dont les aires positive et négative se compensent. Pour une valeur moyenne, exiger une unité et une interprétation. Les suites d'intégrales arrivent en S66 ; réserver une vraie phase de recherche au choix de la comparaison. La preuve du théorème fondamental se limite au cas positif croissant indiqué au programme. Les calculs trigonométriques seront repris après mai.

Corrigé de l'activité

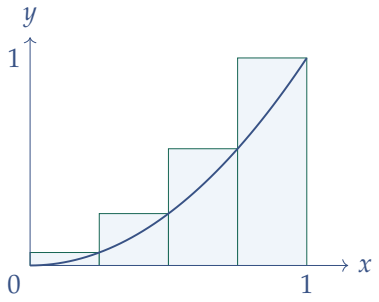
1. Les quatre intervalles ont largeur $\frac{1}{4}$. La somme à gauche vaut

$$L_4 = \frac{1}{4}(0^2 + (\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{4})^2) = \frac{7}{32}.$$

À droite, $U_4 = \frac{1}{4}((\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{4})^2 + 1) = \frac{15}{32}$. Les rectangles ont pour hauteurs les valeurs aux extrémités correspondantes.



Rectangles à gauche : $L_4 = \frac{7}{32}$.



Rectangles à droite : $U_4 = \frac{15}{32}$.

2. Pour $x \in [\frac{k}{4}, \frac{k+1}{4}]$, $(\frac{k}{4})^2 \le x^2 \le (\frac{k+1}{4})^2$ car la fonction carré est croissante sur $[0,1]$. L'intégration sur les quatre intervalles puis l'addition donnent $\frac{7}{32} \le I \le \frac{15}{32}$.

3.
```python
def rectangles_carre(n):
    h = 1/n
    bas = h*sum((k*h)**2 for k in range(n))
    haut = h*sum((k*h)**2 for k in range(1, n+1))
    return bas, haut
```

Les termes intérieurs se compensent : $U_n - L_n = (\frac{1}{n})(1^2 - 0^2) = \frac{1}{n}$.

4. $\frac{1}{n} \le 0{,}01 \iff n \ge 100$. Cent subdivisions suffisent ; c'est le premier entier qui donne cette largeur avec ces deux sommes.

5. Une primitive de x^2 est $\frac{x^3}{3}$. Donc $I = [\frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{3}$, bien compris entre $\frac{7}{32}$ et $\frac{15}{32}$.

E1. Une primitive est $F(x) = x^3 - x^2 + x$. L'intégrale vaut $F(2) - F(0) = 8 - 4 + 2 = 6$.

E2. Sur $[0,1]$, $x - x^2 = x(1-x) \ge 0$, donc la droite est au-dessus de la parabole. L'aire est $\int_0^1 (x - x^2)\,dx = [\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{6}$ unité d'aire.

E3. La longueur de l'intervalle est 2. La valeur moyenne vaut $(\frac{1}{2})\int_0^2 e^x\,dx = (\frac{1}{2})[e^x]_0^2 = \frac{e^2-1}{2}$.

E4. Choisissons $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$, $v' = 1$ et $v = x$ sur $[1, e]$. L'IPP donne $\int_1^e \ln x \, \mathrm{d}x = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \, \mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

E5. Sur $[0,1]$, $1 + x \geq 1$ et $x^n \geq 0$, donc $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$. L'intégration donne $0 \leq I_n \leq [\frac{x^{n+1}}{n+1}]_0^1 = \frac{1}{n+1}$. Les gendarmes donnent $I_n \to 0$.

Corrigé du DM8

1. $I_0 = \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x = e - 1$. Pour I_1, une IPP avec $u = x$, $v' = e^x$ donne $I_1 = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

2. Pour $n \geq 0$, choisissons $u = x^{n+1}$, $u' = (n+1)x^n$, $v' = e^x$ et $v = e^x$. Les fonctions sont dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors

$$I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)\int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x = e - (n+1)I_n.$$

3. Sur $[0,1]$, $0 \leq x^{n+1} \leq x^n$. En multipliant par $e^x > 0$ puis en intégrant, $0 \leq I_{n+1} \leq I_n$: la suite est positive et décroissante au sens large. Elle est même strictement positive et strictement décroissante, car les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont strictement positives sur $]0,1[$.

4. Comme $1 \leq e^x \leq e$ et $x^n \geq 0$ sur $[0,1]$, on peut intégrer $x^n \leq x^n e^x \leq e x^n$. D'où

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}.$$

   Les deux bornes tendent vers 0 ; le théorème des gendarmes donne $I_n \to 0$.

5. Si $\widetilde{I}_n = I_n + \varepsilon_n$ et que la relation est ensuite appliquée sans nouvelle erreur, alors

$$\widetilde{I}_{n+1} - I_{n+1} = -(n+1)(\widetilde{I}_n - I_n) = -(n+1)\varepsilon_n.$$

   La valeur absolue de l'erreur est multipliée par $n+1$. En calcul machine, de nouvelles erreurs s'ajoutent à chaque étape. La décroissance des intégrales exactes ne garantit donc pas la stabilité de cette méthode de calcul.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 28. Sur $[0;1]$, choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$. Ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$, $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$. L'intégration par parties donne

$$\int_0^1 xe^x \, \mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x = e - (e-1) = 1.$$

Exercice 29. Sur $[1;e]$, choisissons $u(x) = \ln x$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$. Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = x$; ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$. D'où

$$\begin{aligned}\int_1^e x \ln x \, \mathrm{d}x &= \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e - \frac{1}{2}\int_1^e x \, \mathrm{d}x \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}.\end{aligned}$$